Las cinco capas de Kerschberg en SICOPH

Diagrama de flujo del dato: qué entra en cada capa, qué hace el aplicativo con él y qué resultado devuelve. Las capas siguen la numeración adaptada por la tesis doctoral (objetos → datos → información → conocimiento → presentación); el flujo asciende de abajo hacia arriba y se realimenta por la derecha.

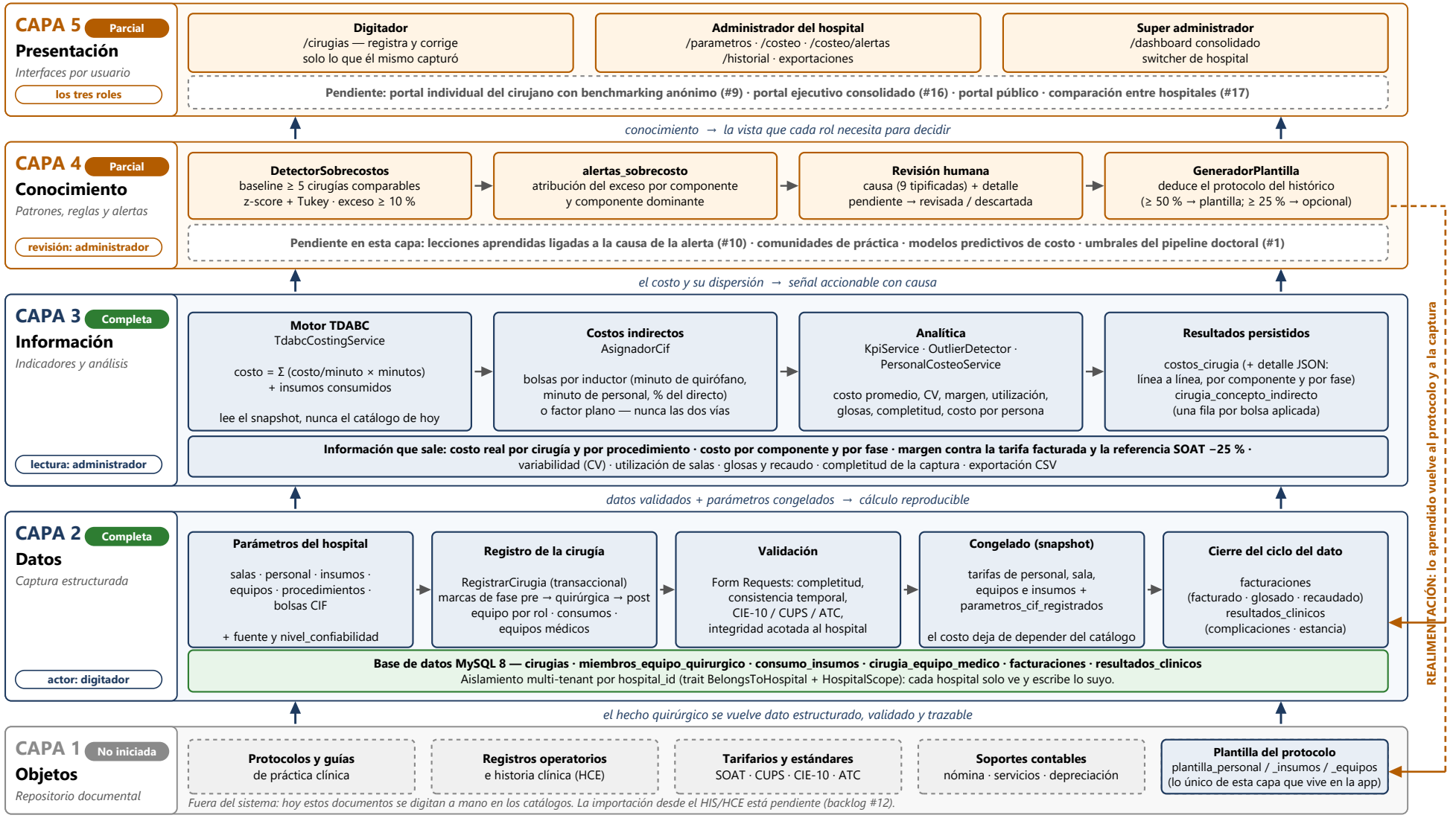


Figura 1. Flujo del dato a través de las cinco capas. Verde: persistencia. Azul: implementado. Naranja: implementado parcialmente. Gris punteado: fuera del sistema o pendiente.

Cómo se lee el diagrama

Cada banda horizontal es una capa. Dentro de la banda, las cajas se leen de izquierda a derecha: son la secuencia que sigue el dato *dentro* de esa capa. Las flechas azules verticales entre bandas marcan el ascenso de una capa a la siguiente, y el texto que las acompaña dice qué transformación ocurre en ese salto. La línea naranja punteada de la derecha es la realimentación: lo que el sistema aprende arriba vuelve abajo a cambiar el protocolo y la captura.

Nota de atribución. El artículo original de Kerschberg (2001) propone una arquitectura de **tres capas** (presentación · gestión del conocimiento · fuentes de datos) y un modelo de proceso de **cinco actividades** (adquisición, refinamiento, almacenamiento y recuperación, distribución, presentación). Las **cinco capas** de este diagrama son la adaptación que hace la tesis doctoral. Al citar, conviene distinguir ambas numeraciones.

Resumen: qué ocurre en cada capa

Capa	Qué entra	Qué hace el aplicativo	Qué sale	Estado
1 · Objetos Repositorio documental	Protocolos y guías de práctica, registros operatorios, tarifarios y estándares (SOAT, CUPS, CIE-10, ATC), soportes contables del hospital.	Prácticamente nada: hoy estos documentos se digitan a mano en los catálogos. Lo único que el aplicativo sí materializa de esta capa es la **plantilla del protocolo** por procedimiento (personal, insumos, equipos y tiempos por fase).	La plantilla con la que nace prellenado cada registro, y el catálogo de parámetros cargado.	No iniciada
2 · Datos Captura estructurada	El hecho quirúrgico tal como ocurre en sala: quién participó y cuánto tiempo, qué se consumió, qué equipos se usaron, las marcas de tiempo del ciclo.	Valida (completitud, consistencia temporal, códigos estándar, integridad acotada al hospital), guarda todo en una sola transacción y **congela las tarifas vigentes** y los parámetros CIF en la propia cirugía. Cierra el ciclo con facturación y resultado clínico.	Un registro estructurado, trazable (`fuente` y `nivel_confiabilidad`) y reproducible, aislado por hospital.	Completa
3 · Información Indicadores y análisis	Los datos validados de la capa 2, con sus parámetros congelados.	Ejecuta el motor TDABC (costo por minuto × minutos + insumos), asigna los costos indirectos por inductor o por factor, y agrega: KPIs Donabedian, coeficiente de variación, márgenes, utilización, outliers, costeo por persona.	Costo real por cirugía con desglose línea a línea, por componente y por fase; indicadores; dashboards; exportación CSV.	Completa
4 · Conocimiento Patrones, reglas y alertas	El costo de cada cirugía y la historia del procedimiento en ese hospital.	Compara cada cirugía contra el baseline de su procedimiento, decide si el exceso es significativo (estadística y económicamente), atribuye el exceso a un componente y abre una alerta que una persona cierra con una causa. En paralelo, deduce el protocolo del histórico.	Alertas accionables con causa y componente dominante; plantillas de protocolo sugeridas.	Parcial
5 · Presentación Interfaces por usuario	Todo lo anterior, filtrado por el rol de quien mira.	Entrega a cada rol su vista: el digitador solo registra y corrige lo suyo; el administrador ve parámetros, costeo y alertas de su hospital; el super administrador consolida y cambia de hospital.	Decisiones: renegociar una tarifa, ajustar un protocolo, revisar un consumo o corregir un registro.	Parcial

El recorrido de una cirugía por las cinco capas

El mismo flujo, seguido sobre un caso concreto: la **cesárea de referencia de la tesis**, que es además la prueba obligatoria del motor (`tests/Unit/TdabcCostingServiceTest.php`). Las tarifas por hora que aparecen en la capa 3 no se digitan: se derivan del costo mensual de cada persona dividido por los minutos disponibles del mes (12 h × 26 días × 60 min = 18.720).

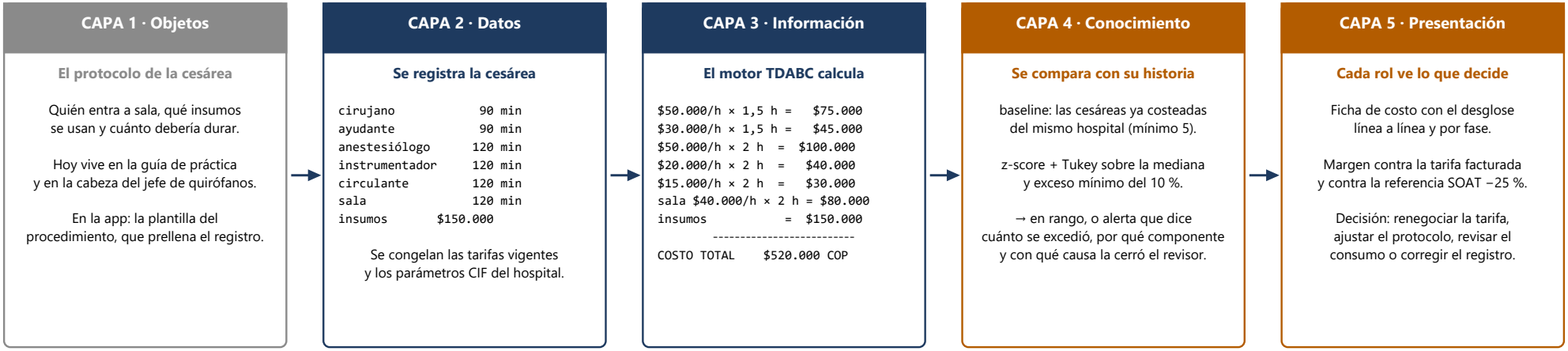


Figura 2. Una cesárea, de la sala de cirugía a la decisión gerencial.

Los ciclos de realimentación

Un sistema de gestión del conocimiento no termina en el tablero: lo que aprende tiene que volver a cambiar cómo se opera. En SICOPH hay tres retornos, dibujados como la línea naranja del diagrama:

- **Del conocimiento al protocolo (capa 4 → capa 1).** `GeneradorPlantilla` deduce la plantilla de cada procedimiento de lo que de verdad se registró: lo que aparece en al menos la mitad de las cirugías entra al protocolo, lo que aparece en un cuarto entra como opcional. El protocolo deja de ser una suposición y pasa a ser el histórico depurado; con él se prellena el registro siguiente.
- **De la alerta a la captura (capa 4 → capa 2).** Cuando una alerta se cierra con la causa «error de registro», lo que corresponde es corregir la cirugía; cuando se cierra con «consumo excesivo de insumos» o «tiempo quirúrgico prolongado», lo que corresponde es revisar el proceso. La causa tipificada es lo que convierte un número atípico en una acción.
- **De la completitud a la captura (capa 3 → capa 2).** El KPI de completitud señala qué cirugías realizadas aún no tienen equipo, insumos, costo, resultado clínico o factura; la exportación de pendientes es la lista de trabajo para cerrarlas.

Dónde vive cada capa en el código

Capa	Artefactos del código	Tablas principales
1 · Objetos	`app/Models/Plantilla{Personal,Insumo,Equipo}.php` · `app/Services/Plantillas/GeneradorPlantilla.php` · `app/Http/Controllers/Parametros/PlantillaProcedimientoController.php` · `resources/js/pages/parametros/procedimientos/plantilla.tsx`	`plantilla_personal` · `plantilla_insumos` · `plantilla_equipos`
2 · Datos	`app/Services/Cirugias/RegistrarCirugia.php` · `ActualizarCirugia.php` · `app/Http/Requests/StoreCirugiaRequest.php` · `app/Models/Concerns/BelongsToHospital.php` · `app/Models/Scopes/HospitalScope.php` · `app/Http/Middleware/SetHospitalContext.php` · `app/Http/Controllers/Cirugias/*`	`cirugias` · `miembros_equipo_quirurgico` · `consumo_insumos` · `cirugia_equipo_medico` · `cirugia_procedimiento` · `facturaciones` · `resultados_clinicos` · `pacientes` · y los catálogos del hospital
3 · Información	`app/Services/Costing/TdabcCostingService.php` · `AsignadorCif.php` · `OutlierDetector.php` · `app/Services/Indicators/KpiService.php` · `PersonalCosteoService.php` · `app/Http/Controllers/DashboardCosteoController.php` · `app/Http/Controllers/Api/V1/KpiController.php` · `app/Support/{Estadistica,Periodo,ExportadorCsv}.php`	`costos_cirugia` (+ detalle JSON) · `cirugia_concepto_indirecto`
4 · Conocimiento	`app/Services/Costing/DetectorSobrecostos.php` · `app/Http/Controllers/Costeo/AlertaSobrecostoController.php` · `app/Console/Commands/DetectarSobrecostos.php` · `app/Services/Plantillas/GeneradorPlantilla.php`	`alertas_sobrecosto` (atribución, componente dominante, causa, estado)
5 · Presentación	`resources/js/pages/**` · `resources/js/layouts/app/*` · `app/Http/Middleware/EnsureRole.php` · `HandleInertiaRequests.php` · `app/Providers/AppServiceProvider.php` (gates) · `app/Http/Controllers/DashboardController.php`	`users` (role, activo, hospital_id) · `registros_actividad`

Lo que falta para cerrar cada capa

El diagrama muestra en gris punteado lo que aún no existe. Esta tabla lo enlaza con el backlog del proyecto (`cerebro/backlog-mejoras.md`), cuyo número no se renumera nunca.

Capa	Qué falta	Backlog	Prioridad
1 · Objetos	Repositorio documental propiamente dicho: protocolos, guías y registros operatorios almacenados y consultables desde el sistema.	—	—
1 · Objetos	Integración con el HIS/HCE de cada hospital: importar archivos planos primero, HL7/API después.	#12	P3
1 · Objetos	Catálogo de insumos con código de barras / CUM y autocompletado; consignación, desperdicio y devoluciones.	#13	P3
2 · Datos	Captura en sala con tablet y modo offline (conectividad inestable en el contexto real).	#11	P3
2 · Datos	Campos clínicos adicionales: ASA, comorbilidades, IMC, prioridad, servicios de apoyo.	#20	P3
2 · Datos	Ecuaciones de tiempo por procedimiento: términos condicionales por complicación, conversión o reintervención.	#6	P2
3 · Información	Reporte de capacidad no utilizada por sala y por recurso, valorada en COP (el KPI propio del TDABC).	#2	P1
3 · Información	Costo estándar (duración planificada) contra costo real, con su desviación.	#3	P1
3 · Información	Horas extra y factor de ineficiencia institucional.	#4 · #5	P2
3 · Información	Indicadores operativos: turnover entre cirugías, cancelaciones, esperas, latencia de registro.	#18	P2
3 · Información	Punto de equilibrio quirúrgico mensual según la mezcla de casos.	#7	P2
4 · Conocimiento	Alinear los umbrales de la alerta con la clasificación del pipeline doctoral (subejecución, en rango, leve, alto).	#1	P1
4 · Conocimiento	Lecciones aprendidas: al cerrar una alerta con causa, registrar la lección y consultarla por procedimiento.	#10	P2
4 · Conocimiento	Comunidades de práctica y modelos predictivos de costo (nivel de madurez 5 de la tesis).	—	—
5 · Presentación	Portal individual del cirujano con benchmarking anónimo y enfoque no punitivo.	#9	P2
5 · Presentación	Portal ejecutivo consolidado multi-hospital con semáforos y exportación PDF/Excel.	#16	P3
5 · Presentación	Módulo de comparación anónima entre hospitales (red departamental de gestión del conocimiento).	#17	P3
5 · Presentación	Portal público y puesta en producción con capacitación.	—	—

Fuentes. Kerschberg, L. (2001). *Knowledge Management in Heterogeneous Data Warehouse Environments*, DaWaK 2001, LNCS 2114, pp. 1-10. Adaptación de cinco capas: capítulo 5 de la tesis doctoral de Orlando Ruiz. Estado del aplicativo verificado sobre el código en la rama `main`. Notas del proyecto: `cerebro/otros/conceptos/Sistema de Gestion del Conocimiento (SGC).md`, `cerebro/00-resumen.md`, `cerebro/backlog-mejoras.md`.